

Patología Especial del Sistema Nervioso Central y la Piel

Banco de preguntas comentado y fundamentado

6 CORTE | CARRERA DE MEDICINA

Banco: Banco 2 - Parcial 2024-1 (Preguntas 1 a 25)

Asignatura: Patología Especial

Fuente guía: Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional

Cada pregunta incluye enunciado, opciones, respuesta correcta, fundamentación ampliada, análisis de los distractores y relatoría del tema central.

Contenido del documento

- 25 preguntas del parcial 2024-1 con enunciado y opciones.
- Respuesta correcta destacada en cada caso.
- Fundamentación ampliada de la respuesta correcta.
- Análisis de por qué las demás opciones no son correctas.
- Relatoría del tema central con perlas de alto rendimiento.

Nota académica: documento de estudio elaborado a partir de la socialización del parcial. La fundamentación se apoya en Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional, complementada con conocimiento médico estándar. Verifica siempre los detalles con tu libro guía y con el enfoque de tu docente antes del examen.

ENUNCIADO

Paciente varón de 76 años con antecedente de fibrilación auricular bajo tratamiento irregular, presenta síncope súbito en reposo. Tras reanimación cardiopulmonar exitosa, ingresa a la UCI. Horas después desarrolla papiledema bilateral. Una RM a las 18 horas revela pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca, junto con un ligero estrechamiento ventricular. Cuál es el mecanismo del edema observado?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Edema citotóxico** *(correcta)*
- b) Edema intersticial
- c) Edema vasógeno

RESPUESTA CORRECTA

Edema citotóxico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El síncope súbito con reanimación prolongada en un paciente con fibrilación auricular sugiere isquemia/hipoxia cerebral GLOBAL. Al faltar oxígeno se agota el ATP y se detiene la bomba Na/K de la membrana; los iones y el agua entran a la célula, que se hincha. Esto es el edema CITOTÓXICO (acúmulo de líquido INTRACELULAR en neuronas, glía y endotelio).

Los hallazgos de la RM son coherentes: el borramiento de la unión entre sustancia gris y blanca y el estrechamiento de surcos y ventrículos reflejan el aumento de volumen del parénquima por edema tras la lesión isquémica generalizada. La barrera hematoencefálica aun está relativamente conservada en esta fase precoz.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Edema vasógeno:** Se debe a RUPTURA de la barrera hematoencefálica con paso de líquido al espacio INTERCELULAR (extracelular); es típico de tumores, abscesos e inflamación focal, no de la anoxia global aguda.
- **Edema intersticial:** Ocurre en la hidrocefalia, cuando el LCR atraviesa el epéndimo hacia la sustancia blanca periventricular por aumento de presión intraventricular; no es el mecanismo tras un paro cardíaco.

TEMA CENTRAL: EDEMA CEREBRAL E ISQUEMIA GLOBAL

- **Definición:** Aumento del volumen del parénquima por acúmulo anómalo de líquido.
- **Citotóxico:** Fallo de la bomba Na/K por falta de ATP (isquemia/hipoxia); líquido INTRACELULAR; barrera conservada.
- **Vasógeno:** Ruptura de la barrera hematoencefálica; líquido EXTRACELULAR; tumores e inflamación.
- **Morfología de la isquemia global:** Cerebro edematoso con circunvoluciones ensanchadas y surcos estrechos; neuronas rojas a las 12-24 h.

ENUNCIADO

Varón de 16 años con cefalea crónica (2 meses) y vómitos. Al examen se detecta papiledema bilateral. La TAC revela hidrocefalia secundaria a una masa ocupante de espacio (tumor) localizada en el tercer ventrículo. Qué tipo de hidrocefalia presenta el paciente?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hidrocefalia comunicante
- b) Hidrocefalia ex vacuo
- c) **Hidrocefalia no comunicante (obstructiva)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Hidrocefalia no comunicante (obstructiva).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hidrocefalia no comunicante se produce por un BLOQUEO físico dentro del sistema ventricular que impide que el LCR llegue al espacio subaracnoideo. Un tumor en el tercer ventrículo obstruye la salida hacia el acueducto de Silvio.

El LCR se acumula y dilata las cavidades proximales al bloqueo (ventrículos laterales), elevando la presión intracraneal. La triada de cefalea, vómitos y papiledema es la traducción clínica de esa hipertensión. Como el paciente ya cerró las suturas, no aumenta el perímetro cefálico, sino que se comprime el parénquima.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hidrocefalia comunicante:** Dilata TODO el sistema ventricular por fallo de reabsorción en las granulaciones aracnoideas (o sobreproducción), no por obstrucción focal mecánica como la del caso.
- **Hidrocefalia ex vacuo:** Es expansión compensadora por PÉRDIDA de parénquima (atrofia), sin aumento de presión; no concuerda con el cuadro hipertensivo.

TEMA CENTRAL: DINAMICA DEL LCR E HIDROCEFALIA

- **Definición:** Aumento del volumen de LCR dentro del sistema ventricular.
- **Punto vulnerable:** El acueducto de Silvio es el segmento más estrecho y el sitio clásico de obstrucción.
- **Efecto según edad:** Antes del cierre de suturas aumenta el perímetro cefálico; después predomina la hipertensión intracraneal.

ENUNCIADO

La herniación es una complicación crítica de los procesos expansivos intracraneales. De los diferentes síndromes de desplazamiento del parénquima, cuál se asocia más frecuentemente con el compromiso del tercer par craneal (nervio oculomotor)?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Herniación amigdalina
- b) Herniación subfalciana (cingular)
- c) **Herniación transtentorial (uncinada)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Herniación transtentorial (uncinada).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

En la herniación transtentorial o uncinada, la cara medial del lóbulo temporal (uncus) se desplaza sobre el borde libre de la tienda del cerebelo, justo donde discurre el III par craneal.

La compresión del oculomotor produce midriasis (pupila dilatada) IPSILATERAL y trastorno de la motilidad ocular. La progresión comprime el pedunculo cerebral (hemiparesia) y la arteria cerebral posterior (isquemia occipital), y desgarrar perforantes del tronco generando hemorragias de Duret.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Herniación subfalciana (cingular):** El cíngulo se desplaza bajo la hoz; comprime la arteria cerebral anterior, no el III par.
- **Herniación amigdalina:** Las amígdalas cerebelosas descienden por el agujero magno y comprimen el bulbo; urgencia vital por paro cardiorrespiratorio, sin midriasis del III par como signo inicial.

TEMA CENTRAL: SINDROMES DE HERNIACIÓN CEREBRAL

- **Concepto:** Desplazamiento de tejido por aumento focal de presión entre compartimentos duros.
- **Transtentorial:** Midriasis ipsilateral (III par), hemiparesia y hemorragias de Duret.
- **Subfalciana:** Isquemia de la arteria cerebral anterior.
- **Amigdalina:** Compresión bulbar; paro cardiorrespiratorio.

ENUNCIADO

Mujer de 80 años residente en un centro geriátrico presenta desde hace 2 días cefalea, confusión y alteración del estado de conciencia. La TAC revela una lesión hemorrágica asociada al desgarro de las venas comunicantes (venas puente).Cuál es el diagnóstico más probable?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hematoma epidural
- b) **Hematoma subdural** (correcta)
- c) Hemorragia subaracnoidea

RESPUESTA CORRECTA

Hematoma subdural.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El hematoma subdural se origina por desgarro de las venas puente que drenan la superficie cortical hacia los senos duros. El propio enunciado señala esta fuente venosa.

Los ancianos tienen ATROFIA cerebral, que estira y tensa estas venas; por eso un traumatismo mínimo (a veces inadvertido) basta para romperlas. Al ser sangre venosa a baja presión, el cuadro es de evolución lenta y progresiva: cefalea, confusión y deterioro de conciencia en días, tal como se describe.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hematoma epidural:** Se debe a rotura ARTERIAL (menínea media) asociada a fractura, con clínica aguda y explosiva e intervalo lúcido; no encaja con el curso lento ni con la fuente venosa descrita.
- **Hemorragia subaracnoidea:** Suele deberse a rotura de aneurisma sacular, con cefalea en trueno y rigidez de nuca inmediatas, no a desgarro de venas puente.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA SUBDURAL EN EL ANCIANO

- **Fisiopatología:** Desplazamiento del encéfalo que estira y rompe las venas puente; favorecido por la atrofia del anciano.
- **Morfología:** Sangre entre duramadre y aracnoides, en semiluna sobre la convexidad; no cruza la línea media.
- **Forma crónica:** Resangrados desde membranas de granulación neovascularizadas que organizan el coágulo.

ENUNCIADO

Varón de 22 años tras accidente en motocicleta. Presenta pérdida de conciencia inicial con recuperación posterior (intervalo lucido), seguida de entrada súbita en coma. Se observa papiledema izquierdo y la TAC confirma fractura temporoparietal izquierda. ¿Qué lesión vascular es la responsable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Arteria cerebral media
- b) **Laceración de la arteria meníngea media** (correcta)
- c) Venas puente

RESPUESTA CORRECTA

Laceración de la arteria meníngea media (hematoma epidural).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro es clásico de hematoma epidural: trauma con fractura temporoparietal, intervalo lucido y deterioro súbito. La fractura lacera la arteria meníngea media, que discurre por la cara interna del hueso temporal.

El intervalo lucido refleja el tiempo que tarda la sangre ARTERIAL en acumularse y despegar la duramadre del cráneo. Al alcanzar volumen crítico, comprime el encéfalo, eleva la presión intracraneal y precipita el coma. Es una urgencia neuroquirúrgica.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Arteria cerebral media:** Su afectación produce infartos isquémicos o hemorragia intraparenquimatosa, no un hematoma epidural ligado a fractura temporal.
- **Venas puente:** Su rotura causa hematoma SUBDURAL, de curso más lento y sin la asociación estricta con fractura arterial temporal.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA EPIDURAL

- **Localización:** Entre el cráneo y la duramadre.
- **Imagen:** Colección biconvexa (lenticular) que no cruza suturas.
- **Manejo:** Drenaje quirúrgico inmediato por la naturaleza arterial y la rápida expansión.

ENUNCIADO

Varón de 22 años rescatado tras inmersión prolongada y paro cardiorrespiratorio de 25 minutos. No recupera la conciencia. Un mes después el EEG muestra ausencia de actividad cerebral. En este punto (un mes tras la agresión), que tipo celular predominara en la corteza cerebral necrótica?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Macrófagos (microglia activada)** *(correcta)*
- b) Neuronas
- c) Neutrófilos

RESPUESTA CORRECTA

Macrófagos (microglia activada).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Tras una isquemia global severa el tejido sufre necrosis por licuefacción y la respuesta celular evoluciona en el tiempo: neuronas rojas (12-24 h), neutrófilos (primeras 48 h) y luego MACRÓFAGOS.

A partir del segundo o tercer día y durante semanas, los macrófagos (derivados sobre todo de la microglia residente y de monocitos) invaden la zona para fagocitar restos celulares y mielina, convirtiéndose en células espumosas. A UN MES, son la célula predominante mientras se forma la cavidad licuefactiva.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Neutrófilos:** Predominan solo en las primeras 24-48 h del infarto; luego desaparecen y ceden el paso a los macrófagos.
- **Neuronas:** En un paciente con muerte cerebral y EEG plano, las neuronas corticales (sobre todo las piramidales vulnerables) ya se han perdido por necrosis.

TEMA CENTRAL: RESPUESTA CELULAR A LA NECROSIS EN EL SNC

- **Microglia:** Célula fagocítica residente del SNC; principal efector de la limpieza tras la necrosis.
- **Cronología:** 12-24 h neuronas rojas; 48 h neutrófilos; días-semanas macrófagos y licuefacción; tardío cavidad con gliosis.
- **Encéfalo de respirador:** Autólisis total del cerebro en la muerte encefálica mantenida con ventilación.

ENUNCIADO

Varón de 73 años con debilidad del hemicuerpo derecho (cara y extremidades). Frecuencias cardíaca y respiratoria normales, pero tensión de 190/110 mmHg. La RM identifica una lesión de 1 x 0.5 cm en el putamen izquierdo. Cuál es el diagnóstico anatomopatológico más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hemorragia intraparenquimatosa
- b) Infarto embólico masivo
- c) **Infarto lacunar** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Infarto lacunar.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Los infartos lacunares son pequeños infartos quísticos (menores de 15 mm) por oclusión de las arteriolas penetrantes profundas. El putamen es uno de sus sitios más frecuentes, junto con tálamo, cápsula interna y protuberancia.

Son consecuencia directa de la enfermedad de pequeño vaso por hipertensión: la HTA (aquí 190/110) induce arterioesclerosis hialina y necrosis focal de la pared, que ocluyen la luz. La lesión deja una cavidad con macrófagos cargados de lípidos rodeada de gliosis. El tamaño de 1 cm en ganglios basales encaja con una laguna.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hemorragia intraparenquimatosa:** Aunque la HTA la causa, suele ser una masa hemorrágica expansiva con presentación catastrófica y mayor tamaño, no una lesión pequeña y bien delimitada como la descrita.
- **Infarto embólico masivo:** Afecta amplios territorios corticales (p. ej. cerebral media) y no se limita a una laguna de 1 cm en los ganglios basales.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR HIPERTENSIVA (INFARTO LACUNAR)

- **Infartos lacunares:** Cavidades quísticas pequeñas; pueden dar síndromes lacunares (motor puro, sensitivo puro, etc.).
- **Mecanismo:** Arterioesclerosis hialina y microaneurismas de Charcot-Bouchard por HTA crónica.
- **Otras lesiones de la HTA:** Hemorragia profunda, encefalopatía hipertensiva con necrosis fibrinoide y demencia multiinfarto.

ENUNCIADO

Mujer de 26 años con traumatismo craneoencefálico tras caída de bicicleta, con pérdida de conciencia transitoria de 2 minutos. Se detecta hiporreflexia leve, pero la TAC no revela lesiones estructurales. Pese a recuperarse, presenta amnesia del evento y, un año después, cefaleas persistentes, irritabilidad y trastornos del sueño.Cuál es el diagnóstico?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Conmocion (y síndrome posconmocion)** *(correcta)*
- b) Contusion cerebral
- c) Lesión axonal difusa

RESPUESTA CORRECTA

Conmocion (y síndrome posconmocion).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La conmocion es un síndrome clínico TRANSITORIO por traumatismo, con alteracion de la conciencia y de los reflejos, pero SIN lesión estructural macroscopica en imagen. La amnesia del episodio es un dato constante.

La aparicion posterior de cefaleas, irritabilidad y trastornos del sueño define el síndrome posconmocion, un conjunto de síntomas neuropsiquiatricos persistentes tras el trauma. La TAC normal diferencia la conmocion de la contusion o la hemorragia.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Contusion cerebral:** Implica lesión parenquimatosa con hemorragia y edema (golpe / contragolpe) VISIBLE en la TAC; deja como secuela una placa amarilla (cicatriz glial deprimida).
- **Lesión axonal difusa:** Suele cursar con coma prolongado por fuerzas de aceleracion/desaceleracion; su sustrato es el dano axonal generalizado, no un cuadro transitorio con TAC normal y recuperacion completa.

TEMA CENTRAL: TRAUMATISMOS CRANEALES (CONMOCION Y SÍNDROME POSCONMOCION)

- **Conmocion:** Alteracion funcional transitoria sin lesión macroscopica; amnesia y posible síndrome posconmocion.
- **Contusion:** Hemorragia superficial por golpe/contragolpe; secuela en placa amarilla.
- **Laceracion:** Desgarro del tejido por trauma penetrante.
- **Lesión axonal difusa:** Dano de axones por cizallamiento; causa comun de coma y estado vegetativo postraumatico.

ENUNCIADO

Paciente mujer de 42 años con cefalea recurrente. El examen es anodino, pero la TC revela una formación nodular sacular en el polígono de Willis.Cuál es la complicación hemorrágica más probable por este hallazgo?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hemorragia epidural
- b) Hemorragia subaracnoidea (HSA) (correcta)**
- c) Hemorragia subdural

RESPUESTA CORRECTA

Hemorragia subaracnoidea (HSA).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Una formación sacular en el polígono de Willis es un aneurisma sacular (en fresa). Es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática con repercusión clínica.

Se forma en los puntos de ramificación arterial, donde la capa muscular y la lámina elástica interna son deficientes. Su rotura vierte sangre arterial al espacio subaracnoideo, produciendo cefalea en trueno, rigidez de nuca y aumento agudo de la presión intracraneal. El sitio más frecuente es la arteria comunicante anterior.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hemorragia epidural:** Se asocia a traumatismo con fractura y rotura de la arteria meníngea media, no a aneurismas del polígono de Willis.
- **Hemorragia subdural:** Se debe al desgarro de venas puente, no a aneurismas arteriales saculares.

TEMA CENTRAL: ANEURISMAS SACULARES Y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

- **Localización:** ~90% en circulación anterior: comunicante anterior (~40%), cerebral media y carótida interna/comunicante posterior.
- **Factores de riesgo:** Hipertensión, tabaquismo, poliquistosis renal, Ehlers-Danlos y Marfan.
- **Complicaciones:** Vasoespasmo con infarto diferido, resangrado, hidrocefalia y fibrosis meníngea.

ENUNCIADO

Varón de 18 años con dolor faríngeo inicial, seguido a los dos días de cefalea intensa, rigidez de nuca, fiebre de 38.7 C y frecuencia cardíaca de 95 lpm. El LCR muestra un perfil de meningitis piogena con abundantes neutrófilos. Cuál es el microorganismo causal más probable dado su grupo etario?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) *Escherichia coli*
- b) *Haemophilus influenzae*
- c) ***Neisseria meningitidis*** (correcta)
- d) *Streptococcus pneumoniae*

RESPUESTA CORRECTA

***Neisseria meningitidis*.**

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La etiología de la meningitis piogena depende de la edad. En ADOLESCENTES y ADULTOS JOVENES (como este paciente de 18 años), el agente predominante es *Neisseria meningitidis*, que además causa brotes en comunidades cerradas (cuarteles, residencias).

El cuadro de fiebre, rigidez de nuca, cefalea y obnubilación con LCR de pleocitosis neutrofilica, proteínas altas y glucosa baja confirma el origen bacteriano supurativo. El meningococo puede acompañarse de petequias/púrpura y, en casos graves, síndrome de Waterhouse-Friderichsen (hemorragia suprarrenal).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- ***Streptococcus pneumoniae***: Es la causa más frecuente en el adulto mayor y en extremos de edad, junto con *Listeria*; menos probable como primer agente en un joven de 18 años.
- ***Escherichia coli***: Patógeno típico del periodo NEONATAL, no de la adolescencia.
- ***Haemophilus influenzae***: Afectaba a niños pequeños; su incidencia cayó drásticamente tras la vacunación anti-Hib.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS PIOGENA AGUDA

- **Macroscopía**: Exudado purulento subaracnoideo y vasos meníngeos ingurgitados.
- **Microscopía**: Infiltrado masivo de neutrófilos; en casos graves, cerebritis y flebitis con infarto.
- **Vías**: Sobre todo hematógena; también extensión desde senos paranasales.
- **Complicaciones**: Fibrosis leptomeningea e hidrocefalia postinflamatoria.

ENUNCIADO

Paciente femenina de 6 años con cuadro de 5 días de fiebre, cefalea, vómito y rigidez de nuca. Se confirma infección del SNC por punción lumbar. Cuál es el agente viral que con mayor probabilidad causa este cuadro de meningitis aseptica?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Enterovirus** *(correcta)*
- b) Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
- c) Virus del herpes simple (VHS-1)

RESPUESTA CORRECTA

Enterovirus.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro de irritación meníngea con punción lumbar de patrón viral (meningitis aseptica) muestra pleocitosis LINFOCÍTICA, proteínas moderadamente altas y glucosa NORMAL.

Cuando se identifica el agente, los enterovirus (coxsackie, echovirus) son responsables de cerca del 80% de las meningitis asepticas. El curso es benigno y autolimitado, a diferencia de la meningitis bacteriana, y el manejo es de soporte.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Virus del herpes simple (VHS-1):** Se asocia a ENCEFALITIS necrosante de los lobulillos temporales, no a meningitis aseptica autolimitada en la infancia.
- **Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH):** Puede dar meningitis aseptica en la seroconversión, pero no es la causa más probable en una niña de 6 años sin factores de riesgo.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS ASEPTICA (VIRICA)

- **LCR viral:** Claro, linfocitos, proteínas algo altas y glucosa normal.
- **LCR bacteriano:** Turbio, neutrófilos, proteínas muy altas y glucosa baja.
- **Manejo:** Soporte; descartar primero la meningitis bacteriana, que es una urgencia.

ENUNCIADO

Varón de 14 años con cefalea y fiebre de 2 días, que presenta una convulsión tónico-clónica generalizada seguida de muerte por paro respiratorio (apnea). En la autopsia se identifican inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Negri en las neuronas. Cuál es el diagnóstico más probable?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Encefalitis por citomegalovirus (CMV)
- b) Panencefalitis esclerosante subaguda
- c) **Rabia** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Rabia.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Los cuerpos de Negri son el hallazgo PATOGNOMÓNICO de la rabia: inclusiones eosinófilas intracitoplasmáticas localizadas sobre todo en las células piramidales del hipocampo y en las células de Purkinje del cerebelo.

El virus asciende desde el sitio de la mordedura por transporte axónico RETROGRADO hasta el SNC, donde provoca una encefalitis con afectación de ganglios basales y tronco. El compromiso de los centros respiratorios bulbares explica la muerte por apnea.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Encefalitis por citomegalovirus (CMV):** Sus inclusiones son intranucleares e intracitoplasmáticas en células agrandadas (ojo de buho), no cuerpos de Negri; afecta a inmunodeprimidos y neonatos.
- **Panencefalitis esclerosante subaguda:** Se debe al virus del sarampión, con inclusiones nucleares y ovillos, y aparece AÑOS después de la infección, no de forma aguda.

TEMA CENTRAL: RABIA (ENCEFALITIS VIRICA)

- **Fisiopatología:** Incubación de semanas a meses mientras el virus viaja por vía axónica al SNC.
- **Microscopía:** Cuerpos de Negri, nodulos microgliales y manguitos perivasculares.
- **Clínica:** Hidrofobia, espasmos faríngeos, excitabilidad extrema y parálisis final.

ENUNCIADO

Paciente varón de 10 años con antecedente de otitis media bacteriana severa. Cuál es la complicación supurativa intracraneal que con mayor probabilidad puede desarrollarse por extensión directa de la infección desde el oído medio?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Absceso cerebral** *(correcta)*
- b) Infarto cerebral
- c) Meningitis bacteriana

RESPUESTA CORRECTA

Absceso cerebral.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Las infecciones del SNC pueden producirse por extensión local desde focos contiguos como la otitis media o la sinusitis. El absceso cerebral es una lesión destructiva focal que resulta de la progresión de la infección al parénquima.

Histológicamente presenta un centro de necrosis por licuefacción, una cápsula fibrosa (colágeno de fibroblastos derivados de los vasos) y una zona externa de gliosis con intenso edema vasógeno. Los estreptococos y estafilococos son los agentes más frecuentes.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meningitis bacteriana:** Es posible, pero la otitis severa tiende a producir colecciones localizadas (absceso o empiema) por contiguidad ósea, más que una meningitis difusa pura.
- **Infarto cerebral:** Solo ocurriría por tromboflebitis séptica de senos duros o arteritis; no es la complicación supurativa primaria esperada del parénquima.

TEMA CENTRAL: INFECCIONES SUPURATIVAS FOCALES (ABSCESO CEREBRAL)

- **Vías de entrada:** Hematógena (multifocal), implantación directa (trauma) o extensión local (unifocal).
- **Microscopía:** Centro necrótico, cápsula fibrosa vascularizada y halo de gliosis con edema vasógeno.
- **Riesgos:** Hipertensión intracraneal, herniación y ventriculitis fatal si se rompe al ventrículo.

ENUNCIADO

La encefalopatía traumática crónica (ETC) es una complicación neurodegenerativa asociada a traumatismos craneales repetitivos, frecuente en atletas de deportes de contacto. Estudios de autopsia demuestran la acumulación anómala de una proteína específica en el parénquima. ¿Cuál es esta sustancia?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Alfa-sinucleína
- b) Beta-amiloide (A-beta)
- c) **Proteína Tau (ovillos neurofibrilares)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Proteína Tau (en forma de ovillos neurofibrilares).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La ETC (antes demencia pugilística) es una TAUPATÍA secundaria a impactos craneales repetidos. El hallazgo molecular definitorio es el depósito de ovillos neurofibrilares de proteína Tau hiperfosforilada.

Tau normalmente estabiliza los microtúbulos; al hiperfosforilarse se desprende y se agrega en filamentos helicoidales que se acumulan en el citoplasma neuronal, sobre todo en la profundidad de los surcos corticales y alrededor de los vasos, contribuyendo a la disfunción y muerte neuronal.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Beta-amiloide (A-beta):** Pueden hallarse placas de amiloide, pero el marcador principal y constante de la ETC es Tau; el A-beta caracteriza al Alzheimer.
- **Alfa-sinucleína:** Es la proteína de los cuerpos de Lewy (Parkinson), no de la patología postraumática.

TEMA CENTRAL: SECUELAS DEL TRAUMATISMO CRANEAL (ETC)

- **Definición:** Neurodegeneración progresiva por impactos cerebrales recurrentes; es una taupatía.
- **Macroscopía:** Atrofia cerebral, adelgazamiento del cuerpo caloso, fenestración del septum pellucidum e hidrocefalia.
- **Microscopía:** Ovillos de Tau en surcos profundos y perivasculares; daño axonal difuso.
- **Diferencia con Alzheimer:** El antecedente traumático y el patrón de distribución de Tau orientan a ETC.

ENUNCIADO

Mujer de 28 años con 2 meses de visión borrosa y movimientos oculares descoordinados. Después desarrolla pérdida visual y debilidad motora en el miembro superior derecho. La RM muestra lesiones en el tronco encefálico y zonas periventriculares. Cuál es la alteración anatomopatológica fundamental?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Desmielinización con relativa conservación axonal** *(correcta)*
- b) Gliosis aislada
- c) Necrosis isquémica

RESPUESTA CORRECTA

Desmielinización (con relativa conservación axonal).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro (déficits diseminados en tiempo y espacio en una mujer joven) es muy sugestivo de esclerosis múltiple, enfermedad autoinmunitaria que forma placas de DESMIELINIZACIÓN en la sustancia blanca del SNC.

Las placas activas muestran degradación de mielina con macrófagos espumosos y manguitos perivasculares de linfocitos, pero con relativa CONSERVACIÓN de los axones. Se localizan típicamente en zonas periventriculares, nervios ópticos (neuritis óptica) y tronco encefálico, justo lo descrito.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Gliosis aislada:** Esta presente en las placas crónicas como cicatriz, pero es secundaria; el proceso primario que explica el déficit es la desmielinización.
- **Necrosis isquémica:** Las lesiones de la EM no son de origen vascular ni muestran necrosis licuefactiva; son focos inflamatorios desmielinizantes mediados por linfocitos T.

TEMA CENTRAL: ESCLEROSIS MULTIPLE

- **Patogenia:** Respuesta inmunitaria celular (TH1/TH17) contra la mielina; macrófagos ejecutan la destrucción.
- **Placa:** Macroscópica gris y firme en sustancia blanca; microscópica con pérdida de mielina y linfocitos perivasculares.
- **LCR:** Bandas oligoclonales de IgG.
- **Clínica:** Brotes y remisiones; neuritis óptica y oftalmoplejía internuclear.

ENUNCIADO

Paciente varón de 37 años con VIH, con deterioro cognitivo (memoria y depresión) de un año y alteraciones motoras progresivas en los últimos 3 meses. Ingresó por neumonía por *Pneumocystis jirovecii*. La RM muestra atrofia cerebral difusa. ¿Qué hallazgo anatomopatológico es más probable en el parénquima?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Cuerpos de Negri
- b) Nodulos microgliales con células gigantes multinucleadas (correcta)**
- c) Placas de desmielinización

RESPUESTA CORRECTA

Nodulos microgliales (con células gigantes multinucleadas).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El paciente tiene una encefalitis por VIH, que en fases avanzadas se manifiesta como demencia asociada al VIH. La microglia y los macrófagos son las únicas células del SNC que expresan CD4 y correceptores de quimiocinas, por lo que son la diana del virus.

El sello histológico son los NODULOS MICROGLIALES distribuidos ampliamente, asociados a CÉLULAS GIGANTES MULTINUCLEADAS (fusión de macrófagos/microglia infectados), necrosis y gliosis, sobre todo en sustancia blanca subcortical y diencefalo. La extensión de la activación microglial se correlaciona con la gravedad de la demencia.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Placas de desmielinización:** Son propias de la esclerosis múltiple o de la leucoencefalopatía multifocal progresiva (virus JC, con inclusiones en oligodendrocitos), no de la encefalitis por VIH como rasgo primario.
- **Cuerpos de Negri:** Son patognomónicos de la rabia (hipocampo y cerebelo), sin relación con la patogenia del VIH.

TEMA CENTRAL: AFECTACIÓN DEL SNC POR VIH

- **Macroscopía:** Atrofia cerebral difusa, surcos ensanchados y dilatación ventricular ex vacuo.
- **Microscopía:** Nodulos microgliales y células gigantes multinucleadas.
- **Clínica:** Demencia asociada al VIH; su incidencia baja con el tratamiento antirretroviral.

ENUNCIADO

En un estudio de pacientes mayores de 60 años con pérdida progresiva de memoria diagnosticados de enfermedad de Alzheimer, se analizan biomarcadores en el LCR. Qué perfil de proteínas es característico en la fase de neurodegeneración crónica?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Aumento de A-beta y disminución de Tau
- b) Bandas oligoclonales
- c) **Tau fosforilada elevada y A-beta disminuido en LCR** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Aumento de la proteína Tau fosforilada y disminución del péptido beta-amiloide (A-beta).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

En el Alzheimer, el procesamiento anómalo de la APP genera péptido A-beta, que se agrega y DEPOSITA en placas dentro del parénquima. Al quedar secuestrado en esas placas, el A-beta DISMINUYE de forma medible en el LCR.

Por su parte, la hiperfosforilación de Tau desarma los microtúbulos y causa neurodegeneración; las neuronas dañadas liberan Tau fosforilada, que AUMENTA en el LCR. Así, el perfil clásico es A-beta bajo + Tau fosforilada alta.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Aumento de A-beta y disminución de Tau:** Es el patrón INVERSO al fisiopatológico: el A-beta baja porque se deposita en el tejido, no aumenta.
- **Bandas oligoclonales:** Son características de la esclerosis múltiple (respuesta de linfocitos B), no del proceso degenerativo del Alzheimer.

TEMA CENTRAL: BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

- **Patogenia:** Vía amiloidogénica: APP cortada por beta- y gamma-secretasa genera A-beta.
- **Placas neuríticas:** Núcleo de A-beta rodeado de neuritas distróficas.
- **Ovillos neurofibrilares:** Filamentos de Tau hiperfosforilada intracelular.
- **Genética:** ApoE-e4 aumenta el riesgo y el depósito de A-beta.

ENUNCIADO

En la autopsia de un paciente con enfermedad de Parkinson de larga evolución y síntomas avanzados, cual es el hallazgo macroscopico más probable e indicativo de esta patología en el SNC?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Atrofia del núcleo caudado
- b) **Palidez de la sustancia negra y del locus ceruleus** (correcta)
- c) Placas blanquecinas en la sustancia blanca

RESPUESTA CORRECTA

Palidez de la sustancia negra y del locus ceruleus.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas PIGMENTADAS (catecolaminérgicas) de la sustancia negra (parte compacta) y el locus ceruleus. Estas neuronas contienen neuromelanina, que da el color oscuro normal a estas regiones.

Al morir las neuronas y producirse gliosis, esas estructuras se ven PALIDAS a simple vista en el corte del mesencefalo y la protuberancia. La pérdida neuronal reduce la dopamina estriatal y genera la triada de temblor, rigidez y bradicinesia.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Atrofia del núcleo caudado:** Es el hallazgo macroscopico de la enfermedad de Huntington (con dilatación de los ventrículos laterales), no del Parkinson.
- **Placas blanquecinas en la sustancia blanca:** Corresponden a placas de desmielinización de la esclerosis múltiple.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE PARKINSON (HALLAZGO MACROSCOPICO)

- **Microscopía:** Cuerpos de Lewy: inclusiones eosinófilas de alfa-sinucleína; pérdida neuronal y gliosis de la sustancia negra.
- **Genética:** SNCA y LRRK2 (dominantes); parkina, PINK1 y DJ-1 (recesivas).
- **Clínica:** Buena respuesta inicial a L-DOPA, sin frenar la progresión.

ENUNCIADO

Los tumores cerebrales presentan diversos grados de malignidad según la clasificación de la OMS. Cuál de las siguientes neoplasias gliales se asocia con el mejor pronóstico por su crecimiento lento y naturaleza no infiltrante?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Astrocitoma pilocítico** *(correcta)*
- b) Glioblastoma
- c) Oligodendroglioma

RESPUESTA CORRECTA

Astrocitoma pilocítico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El astrocitoma pilocítico es un tumor de GRADO I de la OMS, el de menor malignidad entre los gliomas. A diferencia de los astrocitomas infiltrantes del adulto (grados 2 a 4), crece muy lentamente, esta bien delimitado y rara vez infiltra.

Aparece en niños y adultos jóvenes, con localización cerebelosa frecuente. Su comportamiento es relativamente benigno y muchas veces es CURABLE mediante resección quirúrgica, lo que le da el mejor pronóstico.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Glioblastoma:** Tumor de grado 4, extremadamente agresivo, con supervivencia media de unos 12-15 meses pese al tratamiento.
- **Oligodendroglioma:** Mejor pronóstico que los astrocitomas infiltrantes, pero es grado 2-3 y tiende a progresar; no alcanza la benignidad del pilocítico.

TEMA CENTRAL: ASTROCITOMA PILOCÍTICO

- **Macroscopía:** Quiste con nódulo mural; localización cerebelosa clásica.
- **Microscopía:** Células bipolares (pelos) y fibras de Rosenthal eosinófilas.
- **Genética:** Alteraciones de la vía BRAF; rara vez muta TP53 o IDH.

ENUNCIADO

Paciente varón de 39 años, VIH positivo y sin tratamiento antirretroviral, con hemiparesia izquierda de un mes. La RM muestra una masa cerebral de 3 cm y la biopsia reporta una neoplasia maligna. Cuál es el diagnóstico más probable en este contexto de inmunosupresión severa?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Linfoma primario del SNC** *(correcta)*
- b) Meduloblastoma
- c) Meningioma

RESPUESTA CORRECTA

Linfoma primario del SNC (linfoma B difuso de células grandes).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El linfoma primario del SNC es la neoplasia más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, en especial con sida. Suele ser multifocal y agresivo.

La gran mayoría son linfomas B difusos de células grandes y muestran asociación casi constante con el virus de Epstein-Barr (VEB) latente. Ante un paciente con VIH y masa cerebral expansiva, el linfoma primario es el principal diferencial frente a la toxoplasmosis.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meningioma:** Es un tumor benigno de las células aracnoideas que comprime el cerebro desde fuera; no es una complicación oportunista del sida.
- **Meduloblastoma:** Tumor embrionario del cerebelo en niños; no se relaciona con la inmunosupresión por VIH en adultos.

TEMA CENTRAL: TUMORES EN EL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO

- **Asociación:** Inmunodepresión y VEB; incidencia aumentada en el sida.
- **Morfología:** Linfoma B difuso de células grandes con crecimiento perivascular.
- **Pronóstico:** Responde peor que sus equivalentes sistémicos.

ENUNCIADO

Varón de 79 años con síndrome metabólico y episodios recidivantes de isquemia cerebral en los últimos 6 meses. En el episodio más reciente sufre pérdida de conocimiento y despierta con hemiparesia. Cuál es la lesión patológica subyacente más probable en los vasos cerebrales?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Ateroesclerosis cerebral con trombosis** *(correcta)*
- b) Embolia cerebral
- c) Hemorragia intraparenquimatosa

RESPUESTA CORRECTA

Ateroesclerosis cerebral (con trombosis sobreanadida).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La isquemia cerebral focal (ictus isquémico) en un paciente anciano con factores de riesgo cardiovascular (síndrome metabólico) suele deberse a TROMBOSIS sobre una placa de aterosclerosis preexistente.

Estas placas afectan típicamente la bifurcación carotídea y las grandes arterias de la base (cerebral media, basilar). La reducción progresiva del flujo, más la trombosis aguda, produce el infarto cuando la circulación colateral es insuficiente. Los episodios isquémicos recurrentes previos (ataques isquémicos transitorios) apuntan a esta enfermedad de gran vaso.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Embolia cerebral:** Es causa frecuente de infarto (sobre todo por fibrilación auricular), pero el perfil de aterosclerosis y episodios recurrentes en este anciano orienta más a trombosis sobre placa.
- **Hemorragia intraparenquimatosa:** Se asocia a HTA y rotura de microaneurismas; los déficits isquémicos transitorios previos sugieren un fenómeno OBSTRUCTIVO, no hemorrágico.

TEMA CENTRAL: ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL (ATEROESCLEROSIS)

- **Trombosis:** Sobre aterosclerosis; carótida, basilar y cerebral media.
- **Embolia:** Fragmentos de placa o trombos cardíacos; territorio típico de la cerebral media.
- **Morfología del infarto:** A las 48 h zona pálida y blanda; luego necrosis por licuefacción y cavidad con gliosis.

ENUNCIADO

Niño de 5 años con cefalea de 5 días. Presenta vómitos y deterioro subido del estado de conciencia (coma). Se descarta etiología infecciosa por ausencia de fiebre. La punción lumbar revela células pequeñas con núcleos redondos, hipercromáticos y apariencia neoplásica. Ante el diagnóstico de meduloblastoma, ¿cuál es su localización característica?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Angulo pontocerebeloso
- b) Fosa posterior (cerebelo) *(correcta)*
- c) Hemisferios cerebrales

RESPUESTA CORRECTA

Fosa posterior (cerebelo).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El meduloblastoma representa cerca del 20% de los tumores cerebrales infantiles y aparece de forma EXCLUSIVA en el cerebelo, típicamente en la línea media (vermis) en niños.

Su crecimiento en la fosa posterior comprime el cuarto ventrículo y produce hidrocefalia obstructiva e hipertensión intracraneal (cefalea, vómitos, coma). Su gran tendencia a sembrar por el LCR explica el hallazgo de células malignas en la punción lumbar.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hemisferios cerebrales:** En adultos el ~70% de los tumores son supratentoriales, pero en niños la mayoría son de fosa posterior.
- **Angulo pontocerebeloso:** Es la localización típica de los schwannomas (sobre todo en NF2), no del meduloblastoma.

TEMA CENTRAL: MEDULOBLASTOMA

- **Definición:** Tumor embrionario maligno (OMS 4), muy celular, de origen neuroectodérmico.
- **Microscopía:** Células pequeñas azules con núcleos hipercromáticos; rosetas de Homer-Wright.
- **Grupos moleculares:** WNT (mejor pronóstico), SHH, grupo 3 (MYC, peor pronóstico) y grupo 4.

ENUNCIADO

Mujer de 50 años con deterioro progresivo de la memoria y funciones cognitivas desde hace 2 años. Tiene antecedentes familiares de cuadros similares a edades tempranas. Las funciones motoras están preservadas. En qué gen es más probable que se localice la mutación hereditaria responsable de este Alzheimer precoz?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Apolipoproteína E (ApoE-e4)
- b) Gen del receptor de androgenos
- c) **Proteína precursora del amiloide (APP)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Proteína precursora del amiloide (APP).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La mayoría de los Alzheimer son esporádicos, pero un 5-10% son familiares de inicio precoz. El acontecimiento crítico es la generación de péptido A-beta a partir del procesamiento de la APP por las vías de beta- y gamma-secretasa.

El gen de la APP se localiza en el cromosoma 21; mutaciones puntuales o su duplicación causan Alzheimer familiar precoz (de ahí también que los pacientes con síndrome de Down, con trisomía 21, desarrollen Alzheimer temprano). Otras causas familiares son las presenilinas 1 y 2.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Apolipoproteína E (ApoE-e4):** No es una mutación causal determinante por sí sola, sino un FACTOR DE RIESGO que aumenta la susceptibilidad y adelanta la edad de aparición en las formas esporádicas.
- **Gen del receptor de androgenos:** Se relaciona con la atrofia muscular espinobulbar (enfermedad de Kennedy), no con el Alzheimer.

TEMA CENTRAL: GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER PRECOZ

- **Patogenia:** Vía amiloidogénica: APP → A-beta por beta-secretasa y el complejo gamma-secretasa (presenilinas).
- **Microscopía:** Placas neuríticas de A-beta y ovillos de Tau hiperfosforilada.
- **Macroscopía:** Atrofia cortical con surcos ensanchados e hidrocefalia ex vacuo.

ENUNCIADO

Varón de 55 años con dificultad para iniciar movimientos voluntarios (acinesia/bradicinesia) y facies inexpressiva (cara de máscara) de 8 meses de evolución. La RM sugiere alteraciones en el mesencefalo. Qué otro rasgo clínico es característico de esta patología?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Corea
- b) Pérdida de la mirada vertical
- c) **Temblo de pildorero (temblor de reposo)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Temblo de pildorero (temblor de reposo).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El paciente presenta parkinsonismo, cuya causa principal es la enfermedad de Parkinson. Su triada diagnóstica es temblor de REPOSO, rigidez y bradicinesia.

Se debe a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencefalo, con deficiencia de dopamina en el estriado. El temblor de reposo, descrito como en cuenta-monedas o de pildorero, junto con la facies de máscara y la marcha festinante, completa el cuadro clínico clásico.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Corea:** Son movimientos involuntarios HIPERCINETICOS en sacudidas, propios de la enfermedad de Huntington (atrofia del caudado), no del cuadro hipocinético del Parkinson.
- **Pérdida de la mirada vertical:** Es el rasgo distintivo de la parálisis supranuclear progresiva, un parkinsonismo atípico, no de la enfermedad de Parkinson clásica.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE PARKINSON (CLÍNICA)

- **Definición:** Trastorno neurodegenerativo hipocinético por pérdida de neuronas pigmentadas catecolaminérgicas.
- **Morfología:** Sustancia negra y locus ceruleus palidos; cuerpos de Lewy de alfa-sinucleína.
- **Genética:** SNCA y LRRK2 (dominantes); parkina y PINK1 (recesivas).

ENUNCIADO

En un estudio experimental sobre shock hipovolemico e isquemia cerebral intensa se identifican cambios celulares especificos tras 12 horas de evolución. Se observan células con intensa eosinofilia citoplasmática y piconosis nuclear. Qué tipo celular manifiesta estos cambios tempranos?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocitos
- b) Microglia
- c) **Neuronas (neuronas rojas)** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Neuronas (neuronas rojas).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La lesión neuronal aguda es la respuesta inmediata del SNC a la hipoxia/isquemia severa. Las neuronas tienen vulnerabilidad SELECTIVA y son mucho más sensibles que la glía, por lo que muestran cambios antes que cualquier otra célula.

Entre las 12 y 24 horas aparece el patron de NEURONA ROJA: intensa eosinofilia del citoplasma (por desnaturalización proteica y pérdida de ARN), retracción celular y piconosis nuclear (cromatina condensada).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Astrocitos:** Responden con hipertrofia/hiperplasia (astrocitos gemistocíticos) para formar la cicatriz glial, pero no adoptan el patron de neurona roja.
- **Microglia:** Prolifera, forma nodulos y realiza neuronofagia en fases posteriores, sin la eosinofilia intensa descrita.

TEMA CENTRAL: PATOLOGÍA CELULAR DEL SNC ANTE LA ISQUEMIA

- **Neurona roja:** Marcador de necrosis/apoptosis neuronal aguda por isquemia irreversible (12-24 h).
- **Vulnerabilidad selectiva:** Purkinje del cerebelo, piramidales del hipocampo (CA1) y de la corteza.
- **Mecanismo:** Caída de ATP, entrada de calcio y liberacion de glutamato (excitotoxicidad).